

AC7076A3 工程编译与下载

先完成编译，再完成烧录，最后用日志确认启动。

对象：当前 AC707N3.2.1SDK 工作区。主工程属于 AC707N / BR35 平台，使用 pi32v2 R3 工具链；当前选择 AC707N 手表演示板。芯片具体封装、引脚编号和板上外设仍须以你的 AC7076A3 原理图及规格书为准。

本机实测：主工程编译、链接成功，退出码 0，已生成 sdk.elf。存在 103 条链接阶段栈大小警告。本次跳过了打包和自动下载，尚未验证硬件烧录及开机。

顺序	操作	完成标志
1. 确认配置	核对 Flash、晶振、电源、屏幕和日志引脚；保留当前配置作基线。	配置与板子一致
2. 编译主工程	打开 SDK/AC707N.cbp 的 Release，或使用第 4 页命令。	sdk.elf 更新；无编译/链接错误
3. USB 下载	板子进入下载模式；运行生成的 cpu/br35/tools/download.bat。	下载器报告成功
4. 正常启动	退出下载模式；重新上电，用 PB03 日志口观察。	看到启动日志并进入应用
5. 再改功能	先加自己的启动标记，再逐项接入按键、屏幕、蓝牙。	修改可编译、可烧录、可复现

现在最该记住的三个位置

主工程：SDK/AC707N.cbp
配置入口：SDK/apps/watch/board/br35/board_config.h
生成的下载入口：SDK/cpu/br35/tools/download.bat

阅读顺序：工程结构第 2 页；板级参数第 3 页；编译第 4 页；下载第 5 页；启动与源码流程第 6 页；排错第 7 页；实测记录及资料第 8 页。
整理日期：2026-09-09。工程元数据为基础版本 3.0.0、标准补丁 3.2.1，最近记录的可视化工具版本为 4.9.3。本文以本地源码、脚本及本次构建结果为主要依据。

工程结构：先从 SDK 入手

以下路径均相对工程根目录。根目录有 project.jlproj；真正的主程序 Makefile 位于 SDK/ 下，命令行编译必须先进入 SDK。

路径	职责与第一次上手的用法
project.jlproj	杰理可视化工程入口，记录手表方案、AC707N、补丁版本和配置页面。已有匹配的 JLStudio 时可从这里打开。
src/	板级、功能、按键、电源、LCD/UI、蓝牙、升级、音频等配置，以及音频流程。用于可视化工具编辑。
output/	当前已有 cfg_tool.bin、stream.bin 等配置/音频流程产物；下载脚本默认也把最终固件复制到这里。本文 PDF 位于 output/pdf/。
SDK/apps/watch/	主应用：app_main.c、模式切换、板级配置、UI 与业务逻辑。首次开发重点看这里。
SDK/apps/common/	公共功能：按键、存储、蓝牙、音频、升级、UI、第三方协议等。
SDK/cpu/br35/	芯片启动和平台代码、链接脚本、liba/ 静态库、tools/ 打包下载工具。
SDK/interface/	系统、驱动、媒体、蓝牙等接口头文件，查 API 时使用。
SDK/build/ 与 SDK/tools/	Makefile 辅助规则、动态源文件列表、工具程序。SDK/objs/ 是 Make 构建的中间文件目录。
SensorHub/	独立子工程；其后处理能生成并复制 P11 固件到主 SDK 的 p11_code.bin。首次先使用主 SDK 已带的文件。
loader/	BLE/EDR/NOR 等 OTA loader 和升级 UI 工程。首次 USB 下载主程序通常不需要重编这些子工程。
cache/	可视化工具缓存与备份，不是主编译入口。

配置如何到达编译和固件

可视化工程与配置 → sdk_config.h / sdk_config.c / 音频节点配置及 output/ 二进制资源 → app_config.h → board_config.h → 选中的板级配置 → 编译、打包。

board_config.h 提醒 sdk_config.h 与可视化工具有关；当前生成文件也带有同步语法约束。长期修改建议从可视化配置或自己的板级代码落地，并核对生成结果。不要只改 src/ JSON 就认为头文件与资源已同步。

先核对这块板子的参数

下表是本地当前配置，不是对 AC7076A3 硬件参数的推定。相同芯片系列也可能使用不同 Flash、屏幕和电源电路。

项目	当前值	核对要点
板型 / 平台	CONFIG_BOARD_JL707N_DEMO BR35 / pi32v2 R3	暂不切到 JL7074 或彩屏仓板型。
Flash / RAM 扩展	Flash 0x800000 = 8 MiB PSRAM、外接 NOR、NAND 均关闭	以实际料号和板图核对；不能从 ELF 文件大小判断 Flash 占用。
晶振 / 电源	24 MHz; PWR_DCDC15 IOVDD 配置 3.2 V	确认晶振及 DCDC 外围匹配。
应用日志	PB03; 2,000,000 baud TCFG_DEBUG_UART_ENABLE=1	PB03 接 USB-TTL 的 RX，双方共地；串口器须支持此速率及合适的 IO 电平。
下载 / VM	DOWNLOAD_MODEL=USB VM 32K, VM_OPT=1	保留默认下载模式；首次不要使用清空全部 Flash 的选项。
显示 / 触摸	JLUI; ST77916; 320×385 CST816D 触摸	工程也带 320×386 UI 资源目录，屏幕与资源匹配需在硬件上验证。
显示引脚	RESET PC03; CS PA07 DC PA02; TE PC00 背光 IO_LCD_PG	这是代码端口名，不是封装脚号；SPI 总线还需核对板级驱动配置。
开机 / 电量	自动开机开启; ADKEY 开启 电量检测开启; 关机 3500 mV	低电或供电检测不符合预期可能影响开机；充电功能当前关闭。

复位配置有两个来源，先看实际生成结果

当前生成 isd_config.ini 的 RESET 为 PB07_08_0，表示配置了 PB07 低有效、8 秒长按复位；来源是板级 global_build_cfg.h。sdk_config.h 中另一组 TCFG_LONG_PRESS_RESET_ENABLE 当前为 0，不能把它下面 PB01 的值当作已启用配置。

首次下载前仍需确认：具体板型、实际 Flash、USB D+/D- 引出、电源方式、下载器版本、PB03 是否有测试点。本文没有板图，不能给出 AC7076A3 的物理管脚编号。

编译：本机已跑通的命令

方式 A：PowerShell，先只验证编译与链接

在当前工程根目录打开 PowerShell，执行以下命令。它使用 SDK 自带 make，并加入配套辅助工具路径；本次实测采用的就是此流程。

```
Set-Location .\SDK
$env:PATH = "$((Get-Location).Path)\tools\utils;" +
            "C:\JL\pi32\bin;$env:PATH"
.\tools\utils\make.exe "RUN_POST_SCRIPT=echo BUILD_ONLY_SKIP_DOWNLOAD"
```

成功末尾可看到 +POST-BUILD 和 BUILD_ONLY_SKIP_DOWNLOAD sdk。此命令覆盖后处理执行项，仍会生成 download.bat 和 isd_config.ini，但不会执行固件打包或访问下载器。普通 make 默认会接着下载。

方式 B：Code::Blocks 图形界面

1. 按杰理官方说明先安装 Code::Blocks，再安装杰理工具链 [W1、W2]。本机 C:/JL/pi32/bin/clang.exe 已可运行，C:/JL/ver.txt 为 2.5.2。
2. 打开 SDK/AC707N.cbp，选择 Release。工程指定编译器标识为 pi32v2_r3_large_ito_compiler；需要杰理的 pi32v2 R3 large LTO 配置。
3. 点击 Build，查看完整 Build log。工程的 Build options → Pre/post build steps 已配置生成脚本及自动下载；无硬件时，ELF 生成成功与随后下载等待应分开判断。图形界面路径本次仅核对工程配置，未实际操作验证。

常用命令：均在 SDK 目录，先设置上面的 PATH

```
.\tools\utils\make.exe
.\tools\utils\make.exe VERBOSE=1
.\tools\utils\make.exe clean
```

第一条为编译并执行下载；第二条显示详细命令；clean 用于清除 Make 的 ELF 和 objs/ 中间文件。切换板型或编译选项后再全量重编，首次不建议直接并行 make -j。

编译过程与成功标准

Makefile 预处理 build/genFileList.c → build/fileList.mk；随后 build/Makefile.mk 编译源文件、生成链接/下载配置并链接为 cpu/br35/tools/sdk.elf。检查退出码和 ELF 更新时间。sdk.map 用于查内存及符号；仅见到旧 ELF 不算本次成功。

当前中文路径已完成本次命令行构建。若其他旧工具报路径错误，可把整套工程复制到短英文路径后再试；要连 src/、output/、loader/ 一起保留。

下载：沿当前 USB 流程操作

1. 接线并进入下载模式

按下载器标识连接 PC 端与目标板端：PC → 杰理 USB 强制升级工具 → 板上 USB 接口/下载测试点。确认供电、共地及 D+/D- 连接。具体芯片引脚必须查你的板图。PB03 是当前应用日志口，不能据此当作 USB 下载口。

若使用杰理强制升级工具 4.0，可参考官方常规升级流程 [W3]：默认不拔低四位开关时，按工具按键触发复位和握手。其他版本以对应手册为准。若板子由电池持续供电，工具断电不一定能让芯片复位，还需按板子实际电路触发复位。

进入下载模式后，查看工具指示灯及 Windows 设备管理器的设备枚举；不要仅凭 USB 串口出现就认为已进入芯片下载模式。

2. 运行编译生成的下载入口

完成第 4 页的编译后，在 SDK 目录的 PowerShell 执行：

```
cmd /c cpu\br35\tools\download.bat sdk
```

或者双击 SDK/cpu/br35/tools/download.bat。当前配置会选择 download/watch/download_jlui.bat，它会打包 UI/配置资源并调用 isd_download.exe。不要直接挑 download_demo.bat、download_csc.bat，或绕过入口执行内部子脚本。

3. 脚本会处理哪些文件

文件 / 目录	用途
sdk.elf → app.bin	先抽取各段并合并为应用二进制；app.bin 不等于带全部资源的完整固件。
isd_config.ini	由 isd_config_rule.c 预处理生成；含芯片、USB 模式、SPI、复位、VM 等配置。
ui_resource/、ui_upgrade/	界面、字体、表盘及升级界面资源，由 JLUI 子脚本打包。
output/*.bin	配置及音频流程资源；配合 SDK 自带的 boot、loader、P11 等文件使用。
jl_isd.fw / update.ufw	脚本声明的固件包与升级包输出；默认复制回工程根 output/。需以下载日志和实际文件为准。

下载脚本等待参数为 -wait 300。明确成功后退出强制下载模式，再正常上电。update.ufw 用于相应升级流程；首次空片下载按上述完整脚本执行。

首次不运行 SDK/format_vm.bat，也不启用 FORMAT_ALL_ENABLE；这些选项会改变已有存储数据。修改下载配置应改源规则/板级宏，直接改生成的 ini 会被下一次编译覆盖。

启动验证与主要代码流程

日志接线和串口设置

板子 PB03 → USB-TTL RX; GND → GND。按板子 IO 电平选串口器，不把 5 V TTL 信号接到芯片 IO。应用日志单向观察时无需接串口器 TX。串口先按 2,000,000、8N1、无流控配置，确认串口器支持 2 Mbaud。

波特率和 TX 引脚由 sdk_config.h 定义，debug_uart_config.c 引用。若电脑串口工具不支持此速率，可在配置中调整后重新生成、编译和下载，电脑端同步修改。

当前主应用调用关系

```
setup_arch()                [cpu/br35/setup.c]
-> app_main()                [apps/watch/app_main.c]
  -> task_create(app_task_loop, ..., "app_core")
  -> os_start()
    -> app_task_loop()
      -> app_task_init()
        -> app_version_check()
        -> do_early_initcall()
        -> board_init()
        -> cfg_file_parse() / key_driver_init()
        -> initcalls / dev_manager_init()
        -> power / update / UI initialization
      -> mode loop / message handling
```

这是关键调用的简化顺序。board_init() 的有效实现位于选中板型的 board_ac707n_demo.c，负责电源、RTC、ADC 等初始化。应用后续按模式进入开机、蓝牙、RTC 等处理；同时 setup.c 中还有裸机入口，不要将 system_main() 当成本工程唯一应用入口。

可观察的启动标记

日志 / 现象	说明
setup_arch + 编译日期时间	进入系统启动阶段，可区分新旧固件。
UI FRAME INIT: JLUI	当前 UI 配置启用，进入主 app_main()。
app_task_loop / Version	app_core 任务已开始，正在进行应用初始化。
模式日志、按键或蓝牙响应	进一步证明应用在运行；具体表现取决于开机、电量、UI 与业务配置。

第一次闭环以“下载成功 + 新版本启动日志 + 可重复复位启动”为基准。屏幕不亮时先看日志进度，再查屏驱、背光和资源；如需增加自己的打印，放在 apps/watch/app_main.c 的 app_main() 起始处，例如 puts("AC7076A3 bringup v1\n");。本次未修改业务源码。

遇到问题，先定位在哪一阶段

症状	优先检查与处理
找不到 clang / 编译器无效	检查 C:/JL/pi32/bin; Code::Blocks 必须具备 pi32v2_r3_large_lto_compiler。不要选 ARM GCC 或普通主机 GCC。
make、mkdir_win、fixbat 不存在	进入 SDK，按第 4 页把 SDK/tools/utils 加到 PATH，使用该目录的 make.exe。
sdk_config.h 缺失 / 配置不生效	检查 SDK/apps/watch/board/br35/ 生成文件。用匹配的可视化工具打开 project.jlproj，并确认配置生成同步完成。
更换配置后表现像旧固件	先核对可视化导出和当前板型，再清理重编；检查 ELF、app.bin、固件输出时间与设备启动标记。
已有 ELF，但没有 app.bin / UFW	本次 BUILD_ONLY 命令有意跳过后处理；运行生成的主 download.bat 才继续提取、资源打包和下载。
下载脚本缺文件 / UI 打包失败	确认从完整工程操作，output/ 配置资源和 ui_resource/ 齐全；从主 download.bat 进入，查看最早的错误。
长时间等待或找不到设备	检查目标是否真正进下载模式、USB 数据线及 D+/D-、工具接法、电源/复位。代码编译成功不能证明下载通道已连接。
下载成功但没有串口日志	确认退出下载模式、正常供电；查 PB03、共地、2 Mbaud、串口器性能和 IO 电平。再查晶振、Flash 与电源配置。
启动后停住、重启或关机	记录最后日志、异常信息及电源电压；当前启用电量检测且关机阈值 3.5 V。核对 UI/外设等待及任务栈，按实际板子调整。
黑屏 / 显示异常	当前选择 ST77916 320×385 和 CST816D；核对屏幕料号、RESET/CS/DC/TE、总线和背光。UI 资源目录标称 320×386，需验证匹配。
看到 stack size limit exceeded	本次链接有 103 条此类警告但返回成功。这是栈使用分析提示，不是已观察到的运行时溢出；结合调用链和各任务栈大小进一步评估。

排查原则

保存完整日志，从第一个错误开始；每次只调整一项，重新完成编译、下载、启动验证。不要用“文件出现了”代替下载成功提示，也不要“屏幕黑了”直接判定程序完全没运行。

本次验证记录与查阅入口

项目	本次状态
主工程编译、链接	已实测，make 返回 0；生成 sdk.elf（11,111,272 字节）及 sdk.map。ELF 含调试/链接信息，大小不是 Flash 实际占用。
编译前配置生成	已生成 fileList.mk、链接相关文件、download.bat、isd_config.ini；确认最终分支是 download_jlui.bat，下载模式是 USB。
告警	日志有 103 条 warning，均为链接器栈大小提示；未把这些警告等同于运行时测试通过。
固件打包、USB 下载、开机	未执行。需要板子及匹配的下载器完成；本文不声明硬件已跑通。
工作区改动	保留原有配置改动；未修改业务源码。本次构建新增中间文件/产物，并更新生成的 movable/section.txt。
构建原始记录	tmp/pdfs/build_check.log（工程根目录内）。

本地依据：需要改哪里就查哪里

- project.jlproj：方案、版本、配置页面与最近工具版本。
- SDK/AC707N.cbp：Release、编译器、编译前/后命令。
- SDK/Makefile；SDK/build/Makefile.mk；SDK/build/README：构建流程。
- SDK/apps/watch/board/br35/board_config.h：板型选择。
- 同目录 sdk_config.h、sdk_config.c：配置与应用日志参数。
- 同目录 board_ac707n_demo/ 下的 *_cfg.h、*_global_build_cfg.h 及 .c：屏驱、电源、下载宏和板初始化。
- SDK/cpu/br35/tools/download.c、isd_config_rule.c、download/watch/download_jlui.bat：打包与下载流程。
- SDK/cpu/br35/setup.c；SDK/apps/watch/app_main.c：启动与主应用。

官方资料：工具操作的补充依据

[W1] 安装 Code::Blocks
https://doc.zh-jieli.com/Tools/zh-cn/dev_tools/dev_env/code_blocks.html

[W2] 安装杰理工具链
https://doc.zh-jieli.com/Tools/zh-cn/dev_tools/dev_env/jl_toolchain.html

[W3] 升级与下载说明
https://doc.zh-jieli.com/Tools/zh-cn/dev_tools/forced_upgrade/upgrade_and_download.html

以上官方页面于 2026-09-09 查阅，用于工具安装及一般强制升级操作。页面中的其他芯片示例不作为 AC7076A3 接线依据。具体硬件连接与电气参数仍以对应板图、芯片资料及下载器版本手册为准。